الـزلازل في شـبه الجزيـرة العربيـة

لقد كان الاعتقاد سائداً بأن شبه الجزيرة العربية خالية من أي نشاط زلزالي أو بركاني على مر العصور، ولكن الواقع هو العكس، حيث دلت الدراسات التاريخية والحديثة على أن المنطقة سبق وان تعرضت لبعض الهزات الأرضية والبراكين إن هذا الاعتقاد السائد كان مصدره أولا عدم وجود أجهزة رصد زلزالية في المنطقة علاوة على أن مراكز الهزات في مواقع ذات كثافة سكانية قليلة – والله الحمد – وفي مناطق متباعدة، وهذا بدوره أدى إلى عدم الإحساس بأثرها. على الرغم من قلة النشاط الزلزالي في معظم مناطق المملكة وخاصة الدرع العربي والمسطح العربي إلا أن قربها من المناطق النشطة زلزاليا في إيران وتركيا من ناحية الشمال الشرقي والبحر الأحمر والدرع العربي من جهة الغرب والجنوب الغربي وصدع البحر الميت التحولي شمالا يتطلب دراسة مواقع الزلازل بدقة عالية للاستفادة منها في تحديد مناطق الخطر الزلزالي المحتمل. عموما يتركز النشاط الزلزالي في شبه الجزيرة العربية على امتداد حدود الصفيحة العربية في ثلاث مناطق هي: منطقة خليج العقبة ؛ منطقة جنوب غرب المملكة وجنوب البحر الأحمر واليمن ومنطقة مكة أما وسط شبه الجزيرة العربية وشرقها والدرع العربي فتعتبر اقل المناطق نشاطا.

قمنا في عام 1998م بإصدار أول قاعدة بيانات زلزالية لشبه الجزيرة العربية والدول المجاورة (SAED) واشتملت تلك القاعدة على الأحداث الزلزالية التاريخية والحديثة للفترة من 112 – 2023م بمختلف المقادير الزلزالية والواقعة بين خطى طول 30 – 60 درجة شرقاً وخطى عرض 10 – 35 درجة شمالاً. يجري تحديث قواعد البيانات الزلزالية سنويا بما يستجد من الأحداث الزلزالية.

• النشـــاط الزلــزالــي

بالرجوع إلى السجلات التاريخية لمنطقة خليج العقبة أمكن تدوين أكثر من 31 زلزالاً في المنطقة تراوح قدرها ما بين 4–6.5 خلال الفترة ما بين 747–1964م، أي بمعدل زلزال قوي كل 25 سنة تقريباً، 70 % من تلك النشاطات تركزت في منطقة البحر الميت و 30 % في منطقة خليج العقبة. تعرضت المنطقة في الأعوام 641،1068،1212،1293،1588م إلى هزات عنيفة نتج عنها أضرار جسيمة. فزلزال 1068 دمر مدينة أيلة تماماً والتي تقع شمال خليج العقبة مباشرة ونشأت ينابيع مياه في تبوك وهي المعروفة بـ الكور ، وسبب أضرار بسيطة في تيما وخيبر والمدينة المنورة . أما زلزال المدينة المنورة عام 1256م الذي يعتقد أنه من أصل بركاني، فقد غطت حممه المدينة المنورة لمساحات شاسعة أمكن رؤيتها من مكة المكرمة و ينبع

وتيماء، ولقد غطت الحمم البركانية منطقة طولها 19كم وعرضها 6 كم وعمق يصل إلى 2.5م واستمرت تلك التتابعات لمدة ثلاثة أشهر . في عام 1927م حصل زلزال مدمر في وادي الأردن بلغ قدره 6.2 درجة، وحصلت أضرار مادية وبشرية ونتج عنها وفاة 342 شخص.

وقد و خلال الفترة 1983 – 2020م رصد أكثر من 8000 زلزال بقدر يتراوح ما بين 3-6 في خليج العقبة فقط ، ومن أهم التتابعات الزلزالية تلك التي حدثت في يناير 1983م واستمرت لمدة أربعة أشهر، وبلغ قدر أعلاها 5.2 درجة، ودلت هذه التتابعات على تركز النشاط في الجزء الشمالي من الخليج. وفي ديسمبر 1985م سُجلت عاصفة زلزالية في وسط الخليج بلغ قدر أكبرها 4.9، أما في أبريل 1990م ومايو 1991م، فقد تم تسجيل أعلى زلزال بلغ 4.3 درجات إلى الجنوب تقريباً من موقع العاصفة الزلزالية التي حدثت في عام 1983م. وفي 1995/11/22 م سجل زلزال قوي قدره 7.2 درجة بالقرب من نويبع بدون سوابق وقد أمكن تسجيل ما ينوف على 5000 هزة لاحقة منها أكثر من 90 هزة محسوسة تتراوح في قدرها ما بين 3.8 – 5.5 استمرت لمدة 3 أشهر. ولذا يتضح من هذا السجل التاريخي أن النشاط الزلزالي في خليج العقبة يغلب عليه الطابع التتابعي للهزات التي تستمر من شهرين إلى أربعة أشهر تقريبا، وان المنخفض الحركي (ايلات-ارجون- داكار) يمر عبر دورة زلزالية يكون من ضمنها عدد من التوابع الزلزالية التي قد يعقبها حدوث زلزال قوي يجب الاستعداد له.

دلت الدراسات الزلزالية والحركية الحديثة لمنطقة مكة المكرمة أن معظم الزلازل التاريخية والحديثة في المنطقة يعود سببها إلى الصدوع العرضية وهي صدوع تأخذ الاتجاه الشمال الشرقي ومن أمثلة هذه الصدوع العرضية النشطة «صدع الدام» الممتد بين مكة والطائف، الذي تحدث عليه زلازل ضعيفة يتراوح قدرها بين 1 إلى 3.4 درجة. سجل 12 زلازل على خلال الفترة من 112-1964م. هذه الزلازل كانت كلها محسوسة في منطقة مكة المكرمة أو الطائف فيما عدا الزلزال الذي حدث في عام 1121م فعلى ما يبدو أنه كان قوياً حيث تسبب في ضعضعة الركن اليماني وتهدم بعضه.

من أكبر العواصف الزلزالية التي حدثت في منطقة مكة تلك التي حصلت على الصدع الرئيسي في البحر الأحمر خلال الفترة من 10 مارس إلى 17 مايو 1967م وأمكن تسجيل 68 هزة تتراوح قدرها من 3 إلى 6.7 حيث اشتملت العاصفة على خمس زلازل تجاوز مقدارها 6 وحدات على مقياس ريختر ووصل قدر الزلزال الرئيسي 6.7 والذي يعتبر أقوى زلزال حصل بالمنطقة تاريخياً وحديثاً. ولم يكن لأي من هذه الزلازل أي تأثير على المدن الواقعة في منطقة الدراسة بما فيها مكة وجدة والطائف والتي تراوح بعدها عن مركز العاصفة مابين 100-270كم. وفي 13 مارس 1993م عايشنا حقيقة مماثلة حينما وقعت عاصفة زلزالية أخرى شملت

عشرات التوابع الزلزالية على صدع البحر الأحمر الرئيسي على بعد 133كم من منطقة مكة المكرمة وجنوب غرب جده ب 70 كم وبلغ مقدار الزلزال الرئيسي فيها 6.4 . وتجدر الإشارة إلى أن هاتين العاصفتين لم يتم الإحساس بهما بالرغم من كبر قدرهما وهذا يعود إلى طبيعة الصخور البركانية من العصر الثالث والموجودة على ساحل البحر الأحمر حيث تعمل على تشتيت موجات القص وتعتيمها وكذلك أدى وقوعها داخل البحر الى قيام البحر بامتصاص وتعتيم هذه الموجات ومن ثم إلغاء تأثيرها وعدم الإحساس بها.

الأحداث الزلزالية التي وقعت في منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 112-1964م

السنة الهجرية			السنة الميلادية			الموقع
يوم	شهر	سنة	يوم	شهر	سنة	
1	1	185	20	1	801	مكة / صاعقة في البيت الحرام
1	1	245	8	4	859	(اليمن / تأثرت لها الحجاز (غارت عين مشاش في مكة
1	9	245	1	12	859	وقعت زلازل في كثير من المناطق من بينها مكة
1	1	515	23	3	1121	الحجاز / تأثرت لها مكة والمدينة /تأثر لها الركن اليماني وتهدم بعضه وتهدم شئ من مسجد الرسول
1	1	587	29	1	1191	مكة
1	1	592	6	12	1195	ريح سوداء / تأثر لها البيت الحرام والركن اليماني
1	1	668	31	8	1269	الطائف
10	8	811	30	12	1408	مكة
17	1	886	18	3	1481	مكة والحجاز
19	11	1039	1	7	1630	مكة
1	1	1122	2	3	1710	مكة
2	7	1122	27	8	1710	مكة

وفي يوم الأحد 1414/4/17هـ الموافق 1993/10/3م وقعت هزة أرضية بمنطقة الشرائع بمكة المكرمة بلغ مقدارها 4.1 درجة. وكان الإحساس بها على نطاق واسع في كل من شرائع المجاهدين وشرائع النخل والجموم ولحيان وجبل المعيصم وجبل النور. وتم تسجيل 45 من التوابع الزلزالية الصغيرة للزلزال الرئيسي بلغ أعلى قدر لها 3.4 درجة خلال الثلاثة أشهر اللاحقة للهزة الرئيسية. وفي الساعة الثامنة من مساء السبت الموافق 1415/1/9هـ تم تسجيل هزة أرضية أخرى في منطقة مدركة الواقعة شمال مكة المكرمة بحوالي 40كم وأمكن تحديد موقعها بدقة وبلغ مقدارها 4.1 وتم الإحساس بالهزة لمدة لحظات مع سماع صوت قوي مدوي، وشمل الشعور بهذه الهزة كل من مدركة ومسحة ورهاط ومفرق البرزة وكانت قرية رهاط أشد المناطق إحساساً بالهزة. الحمد لله لم تحدث أي أضرار بشرية، إلا أنه لوحظ تساقط بعض الأحجار من مقطع جبلي على بعد كيلومتر شمال قرية مدركة.

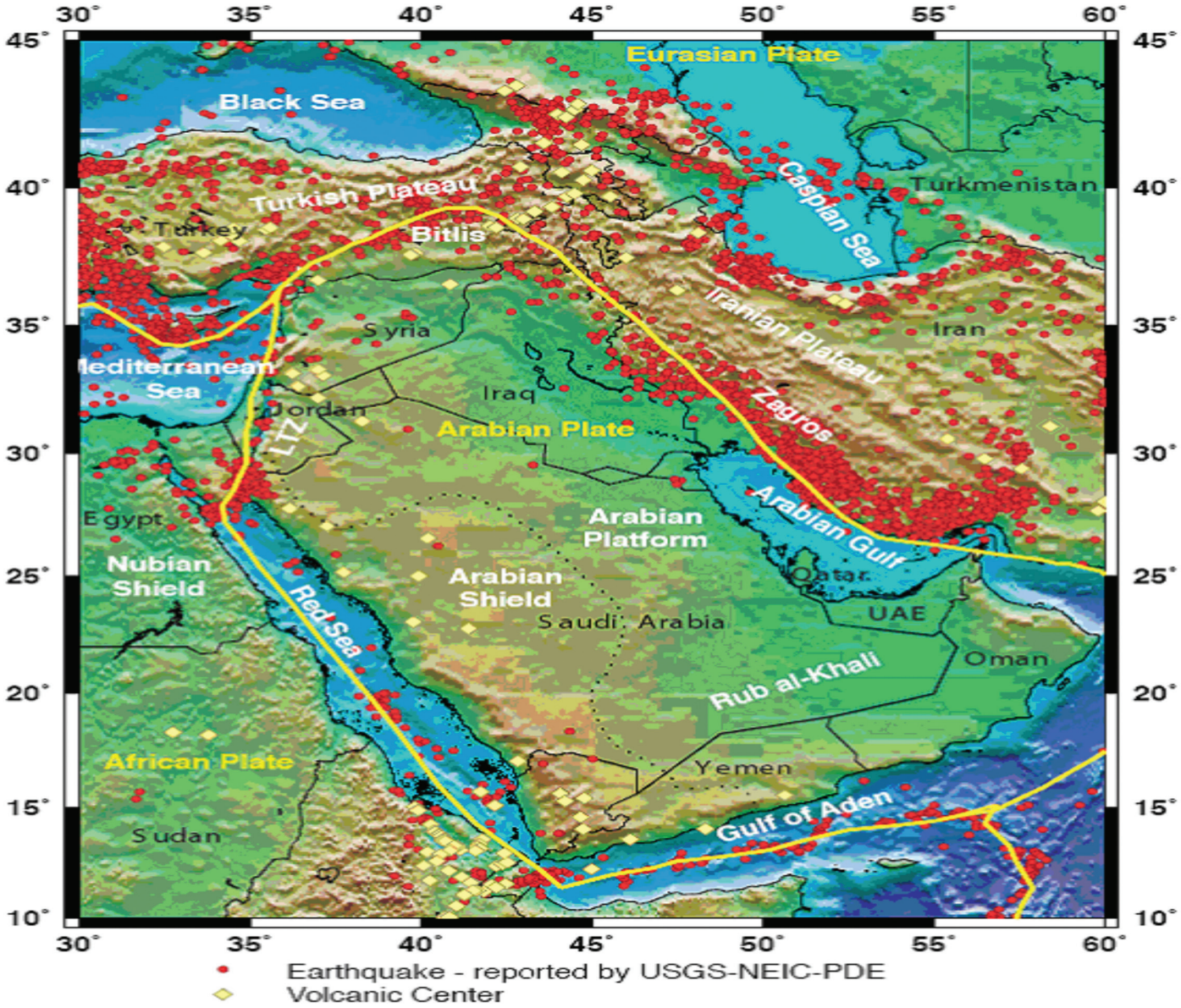
إن دراسة مستوى النشاط والخطر الزلزالي في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة وجنوب البحر الأحمر لا يقل أهمية ونشاطا عن منطقة خليج العقبة وتقع في نفس النطاق الزلزالي. وبالرجوع إلى السجلات التاريخية القديمة فإن المنطقة سبق وأن تعرضت إلى زلازل عنيفة في الأعوام 859م، 1121م، 1191م، 1269م، 1481م، 1630م، 1710م ومن أعنفها وسببت خسائر بشرية ومادية كانت في الأعوام 1941م، 1955م، وزلازل شمال اليمن في الأعوام 1982، 1991، 1993م والتي نتج عنها خسائر بشرية ومادية جسيمة وخاصة زلزال ذمار عام 1982م، ومن الملاحظ أن معظم الخسائر نتجت عن سقوط المنازل الحجرية من أعالي رؤوس الجبال وكذلك تبعها انزلاقات صخرية وانهيارات. في عام 1993م تم رصد زلزال مقداره 4.5 إلى الشرق من جيزان وتم الإحساس به على نطاق واسع نظرا لأن منطقة جازان تقع على رواسب من القبب الملحية السميكة والتي بدورها تساعد على انتشار الموجات الزلزالية بسرعة عالية مما يؤدى إلى الإحساس بالهزات بسهولة كما حدث أيضا في عام 1995م حيث تم رصد زلزال بمقدار 4.7 بالقرب من سد جيزان. وخلال الفترة من 2011-2015م تم رصد أكثر من 54 زلزالا تراوح قرها بين 4-5 درجات بالقرب من سد بيش.

وإذا أخذنا في الاعتبار نتائج الدراسات الزلزالية التاريخية والحديثة فإن أكبر زلزال متوقع في المنطقة لا يتعدى مقداره 7 في البحر أو 6 على اليابسة. أما تكرارية الزلازل القوية فتدل على أن المنطقة قد تتعرض إلى زلزال قدره 7 درجات كل 60 سنة والله أعلم.

لا يختلف مستوى النشاط الزلزالي في المنطقة الشرقية عنه في المنطقة الوسطى نظراً لعدم وجود صدوع حركية نشطه ومعروفة في المنطقتين كما في خليج العقبة مثلا. إن معظم الهزات التي تم تسجيلها مؤخراً في المنطقتين الوسطى والشرقية ناجمة عن انهيارات صخرية تحت سطحية نتيجة تفاعل المياه مع الصخور الجيرية مما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية وارتفاع منسوب الماء أو قد تكون الهزات ناجمة عن اختلال في طبقات القشرة الأرضية في المناطق

البترولية بسبب سحب البترول بكميات كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة بدون تقنين وتعويض .وهذه الظاهرة شائعة في مناطق كثيرة من العالم

إن الإحساس بالزلازل في مدن المنطقة الشرقية قد يرجع إلى أن المسار الموجي للحركة الأرضية للزلازل التي تقع في منطقة الخليج العربي تتميز بأنها ذات فترة دوريه طويلة. والدراسات الحديثة التي أُجريت على المنطقة الشرقية دلت على أن سُمك القشرة يصل إلى 48 كم ويصل عُمق صخور القاعدة 8.5 كم. بالرغم من أن مستوى النشاط الزلزالي منخفض في المنطقة الشرقية إلا أن قربها من المناطق النشطة زلزاليا في جبال زاجروس بإيران يستوجب أخذها بالاعتبار هندسيا. إن هذا يتطلب دراسة الخواص الديناميكية للتربة ومعرفة .معدلات تعتيم الحركة الأرضية وتأثير الموقع والمعاملات الزلزالية والهندسية الأخرى للمنطقة



النشاط الزلزالي والحرات البركانية في شبه الجزيرة العربية. تقع معظم الزلازل على حدود الصفيحة العربية

المصادر

- اطلس المياه (1984). وزارة الزراعة والمياه- المملكة العربية السعودية- الرياض – 111 صفحة.
- اطلس المعادن الصناعية (2016). وكالة وزارة الطاقة والصناعة للثروة المعدنية – جده - 130 صفحة.
- الثروات المعدنية في المملكة العربية السعودية (2016). وكالة وزارة الطاقة والصناعة للثروة المعدنية – جده.
- قاعدة البيانات المعدنية والزلزالية (2026) - هيئة المساحة الجيولوجية – جده.
- موسوعة العمري في علوم الأرض - 33 كتاب (2023). الجمعية السعودية لعلوم الأرض- الرياض.
- موسوعة العمري في البيئة والمياه - (2024). العبيكان للنشر – 988 صفحة - الرياض.
- موسوعة العمري في التعدين والطاقة - (2024). العبيكان للنشر – 1008 صفحة - الرياض.
- موسوعة العمري في المخاطر الطبيعية - (2024). العبيكان للنشر – 1116 صفحة - الرياض.

- Development of Mineral Exploration in the Kingdom of Saudi Arabia (1999), Ministry of Petroleum and Minerals, Saudi Arabia.
- Hamimi, Z., Fowler, A., Liégeois, J., Collins, A., Abdelsalam, M., Abd El-Wahed , M. (Editors). The Geology of the Arabian-Nubian Shield, 2021, 786 P., Springer Nature Switzerland.

- **Powers, R.W.; Ramirez, Leon F.; Redmond, C.D.; Elberg, E.L. Jr. (1963). Geology of the Arabian Peninsula: Sedimentary Geology of Saudi Arabia. USGS, PP 560-D, Washington, USA.**